

Chapitre II

Le Premier Principe de la Thermodynamique

On peut constater que :

- Une quantité de chaleur peut être à l'origine de travail : détente d'un gaz sous l'action de l'apport de la chaleur.
- Un **travail** peut **engendrer** de la **chaleur** : échauffement d'un liquide par agitation

Travail W et chaleur Q sont, donc, deux formes d'énergie équivalentes : c'est le principe d'équivalence.

L'énergie totale **se conserve**, elle ne peut être **ni créée ni détruite**



Si l'énergie totale du système a variée au cours d'une transformation, c'est qu'il y a eu échange de travail et/ou de chaleur avec le milieu extérieur.

Le premier principe de la thermodynamique traite la conservation de l'énergie et précise en particulier que le flux de chaleur est une forme de transfert de l'énergie

L'énergie est la capacité d'un système à effectuer un travail ou à fournir de la chaleur. La plupart des réactions chimiques s'accompagnent d'un dégagement ou d'une absorption de chaleur

L'énergie peut être stockée sous forme d'énergie cinétique associée au mouvement mais aussi sous forme d'énergie potentielle qui correspond à la manifestation de l'interaction entre particules.

L'énergie du système est l'énergie interne qui constitue l'énergie cinétique et l'énergie potentiel microscopiques des particules qui composent le système

$$E_t = E_p + E_c + U$$

$$U = E_{c(mic)} + E_{p(mic)}$$

I. ENONCE DU PREMIER PRINCIPE

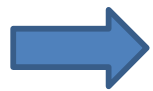
Premier Postulat

Pour tout système, il existe une forme d'énergie propre au système, appelée **énergie interne U**, **fonction d'état extensive** du système étudié.

Second Postulat

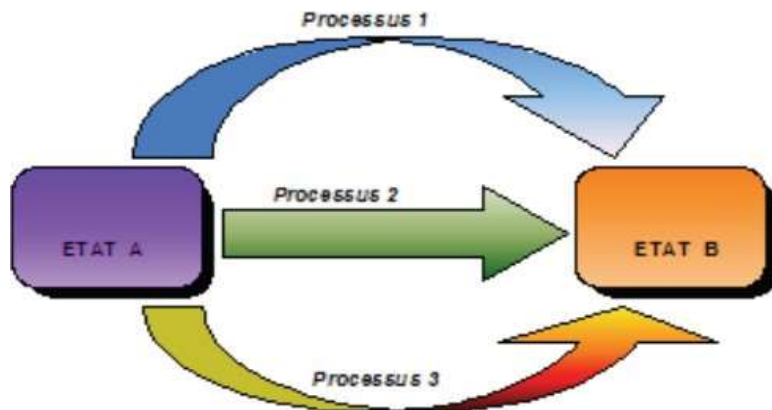
Soit un système fermé, macroscopiquement au repos, non soumis à un champ de force volumique, alors :

La variation d'énergie interne au cours d'une transformation d'un état A à un état B est égale à la somme du travail et de transfert thermique (ou quantité de chaleur) échangés avec le milieu extérieur :



$$\Delta U = W + Q$$
$$dU = \delta W + \delta Q$$

Forme intégrée
Forme différentielle



$$\Delta U = (U_B - U_A)_1 = W_1 + Q_1$$

$$= (U_B - U_A)_2 = W_2 + Q_2$$

$$= (U_B - U_A)_3 = W_3 + Q_3$$

$$\Delta U = U_B - U_A = W + Q = \text{Constante.}$$

Si la transformation est infinitésimale, l'expression du premier principe s'écrit :

$$dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - PdV$$

Ainsi, pour un système **isolé**, n'échangeant ni chaleur, ni travail avec le milieu extérieur, **l'énergie interne ne varie pas** : $\Delta U = 0$

Clausius résuma le premier principe de la thermodynamique en énonçant que :

L'énergie interne d'un système isolé se conserve

L'énergie interne de l'univers est constante

- **Cas d'un système à l'état gazeux - Loi de Joule :**

La variation de l'énergie interne d'un système gazeux ne dépend que de sa température.

Donc si $T_B = T_A$ et si le système est gazeux $\Delta U = 0$

II. APPLICATIONS DU PREMIER PRINCIPE

A. Transformations thermodynamiques quasi-statiques usuelles d'un gaz parfait

Notre système sera constitué de n moles de gaz parfait. Il n'y a pas d'autres forces extérieures que les forces de pression atmosphérique.

On tracera le diagramme de Clapeyron : en ordonnées, on porte la pression et en abscisse le volume, c'est-à-dire que l'on trace les courbes $P = f(V)$

1. Transformation isotherme

Etat 1: P_1, V_1, T_1 et

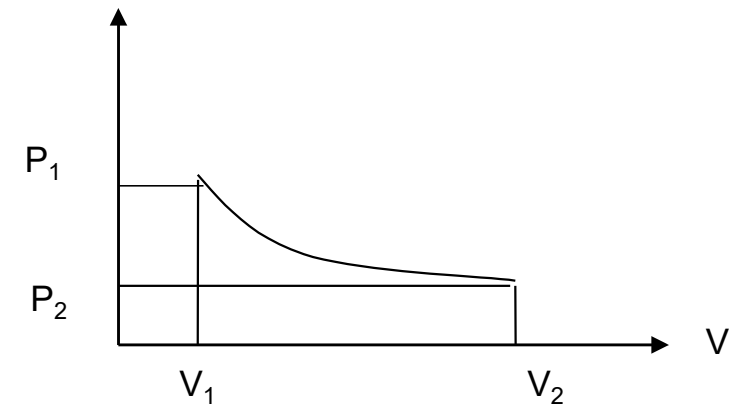
Etat 2 : $P_2, V_2, T_2 = T_1$ et

$$P_1 V_1 = n R T_1$$

$$P_2 V_2 = n R T_1$$

D'où la loi de Mariotte : $PV = \text{Constante}$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$



a. Travail :

Le travail échangé par le gaz est :

$$\delta W = - P dV = - n R T dV/V \text{ avec } P V = \text{cste}$$

On intégrant, on obtient :

$$\Rightarrow W = - \int n R T_1 (dV/V) = - n R T_1 \text{Ln} (V_2/V_1)$$

b. Energie interne :

Dans une transformation finie isotherme l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que la température (*1^{ere} loi de Joule*) $\Delta U = 0$

c. Chaleur :

$$W + Q = 0 \text{ donc } Q = - W$$

2. Transformation adiabatique réversible

La transformation étant adiabatique $\Rightarrow \delta Q = 0$

$$\begin{aligned}\delta Q &= m C_v dT + 1 dV = m C_v dT + P dV \\ &= m C_p dT + h dP = m C_p dT - V dP\end{aligned}$$

$$\delta Q = 0 \Leftrightarrow m C_v dT = -P dV \quad (1)$$

$$m C_p dT = V dP \quad (2)$$

$$(2)/(1) \Leftrightarrow C_p/C_v = V dP / -P dV = \gamma$$

$$\Leftrightarrow V dP = -\gamma P dV$$

$$\text{soit} \quad dP/P + \gamma dV/V = 0$$

Pour un gaz parfait, γ est constante. $\Rightarrow$ par intégration :

$$\ln P + \gamma \ln V = \text{cste} \Leftrightarrow \ln (P.V^\gamma) = \text{cste}.$$

$$\mathbf{P V^\gamma = \text{cste} = C_1}$$

(**Loi de LAPLACE** pour une adiabatique réversible)

Autres expressions de la loi de LAPLACE :

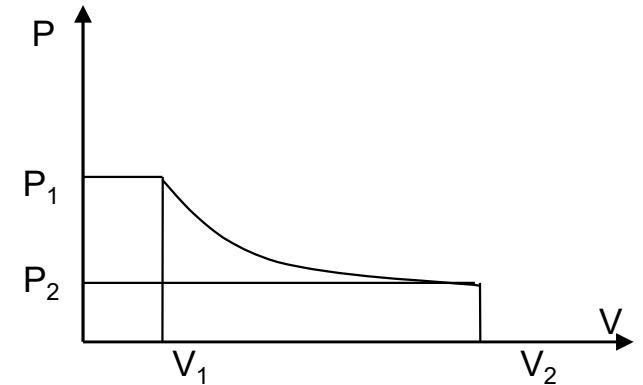
$$T V^{\gamma-1} = \text{cste} = C_2 \qquad T^{(\gamma/1-\gamma)} P = \text{cste} = C_3$$

a. Travail :

Travail élémentaire des forces de pression $\delta W = - P dV$

Avec $P V^\gamma = \text{cste}$ alors $\delta W = - P V^\gamma dV / V^\gamma$

On peut donc écrire : $W = - P V^\gamma \int_1^2 dV / V^\gamma$



Il faut trouver l'intégrale d'une fonction puissance : $\int_a^b X^n dX = [X^{n+1} / n+1]_a^b$

Ce qui donne : $W = - P V^\gamma [V^{-\gamma+1} / -\gamma+1]_1^2 = [P V / \gamma-1]_1^2$

Donc $W = P_2 V_2 - P_1 V_1 / (\gamma-1)$

b. Chaleur : $Q = 0$

c. Energie interne :

$$\Delta U = W$$

A. Quelques notions relatives à la réaction chimique

1. Système chimique

Un système chimique est un ensemble de n constituants (substances) chimiques qui peut évoluer par une ou plusieurs réactions chimiques. Une réaction chimique est une transformation qui conduit le système chimique considéré d'un état initial (EI) à un état final (EF) et au cours de laquelle un ensemble de substances prises dans des conditions données est transformé en un ensemble de substances de composition chimique différente.

La réaction chimique traduit donc, à un niveau macroscopique, le chemin réactionnel au cours duquel la composition du système initial est modifiée par réarrangement atomique au sein de la matière avec rupture et création de liaisons chimiques. La quantité de certains constituants diminue et celle d'autres augmente. Ceux dont la quantité augmente sont appelés produits et ceux dont la quantité diminue sont appelés réactifs.

2. Schéma réactionnelle



3. Variables d'état

Comme nous l'avons déjà indiqué, la thermodynamique s'occupe des échanges énergétiques accompagnant une transformation qui est le passage d'un système (physique ou chimique) d'un **état initial (EI)** à un **état final (EF)**. Pour définir la transformation, il faut que l'état initial et l'état final du système considéré soient connus.

C'est l'ensemble des valeurs prises par des grandeurs thermodynamiques relatives à l'état macroscopique appelées "variables d'état" ou encore "paramètres d'état", comme la masse (m), la pression (P), le volume (V), la concentration (C), la densité (d), la température de changement d'état (T), etc., qui permettent de définir l'état du système. Un bon nombre de ces variables d'état sont liées entre elles

- Soit par des **relations de définition** comme, par exemple, la relation liant la quantité de matière, le volume et la concentration : $C = n/V$
- Soit par des **formules physiques** appelées **équations d'état** comme, par exemple, l'équation d'état des gaz parfaits : $PV = nRT$

Grâce à ces relations, on peut, à partir d'un petit nombre de variables (ou paramètres) d'état, déterminer toutes les autres par le calcul pour décrire complètement le système étudié.

Pour une réaction chimique On peut définir complètement un système par un nombre limité de variables d'état : T , P et n_i (variables de Gibbs).

4. Fonctions d'état

U, H, F, G, S,.....

5. Potentiel chimique

Définition

Soit un système monophasé(homogène). Sa constitution peut varier suite à des réactions chimiques, donc l'enthalpie libre (G) en fonction de T, P et n_i (quantité de matière de chaque constituant (i)) s'écrit:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, n_i} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, n_i} dP + \sum \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}} dn_i$$

Par définition:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} = \mu_i$$

Est appelé potentiel chimique du constituant i à la température et la pression P dans le système considéré.

Le potentiel chimique est une mesure de l'aptitude du constituant i à provoquer une transformation chimique ou physique:

Un corps doté d'un potentiel chimique élevé présente une grande aptitude à faire avancer une réaction ou un processus physique.

La variation de G s'écrit donc:

$$dG = -S dT + VdP + \sum \mu_i dn_i$$

Remarque:

On peut définir le potentiel chimique à partir des autres fonctions d'état.

6. Variables d'avancement de réaction

Soit la réaction générale :



Quantités (mol)

à $t = 0$: $n_0(1)$ $n_0(2)$ $n_0(i)$ $n_0(j)$

à l'instant t : $n_t(1)$ $n_t(2)$ $n_t(i)$ $n_t(j)$

Lorsque la réaction a lieu, les quantités de réactifs disparus et de produits apparus à l'instant t sont dans le même rapport que les coefficients stœchiométriques algébriques :

$$\frac{n_t(1) - n_0(1)}{v_1} = \frac{n_t(2) - n_0(2)}{v_2} = \dots = \frac{n_t(i) - n_0(i)}{v_i} = \dots = \frac{n_t(j) - n_0(j)}{v_j}$$

avec : $v_i > 0$ pour les produits

$v_i < 0$ pour les réactifs.

Ce rapport constant et homogène à une quantité de matière est, par définition, l'**avancement de réaction** à l'instant t , noté ξ (ksi). Cette grandeur, appelée aussi **variable de de Donder**, est une **variable extensive** qui s'exprime, de manière générale, par la formule suivante :

$$\xi = \frac{n_t(i) - n_0(i)}{v_i} \quad (\text{mol}) \quad (1.3)$$

et sous forme différentielle :

$$d\xi = \frac{dn_t(i)}{v_i} \quad (1.4)$$

B. Chaleur de réaction à volume constant Q_V et chaleur de réaction à pression constante Q_P - Lois de HESS

Soit la réaction : $a_1A_1 + a_2A_2 + \dots \rightarrow b_1B_1 + b_2B_2 + \dots Q$

La chaleur de la réaction Q échangée avec le milieu extérieur dépend des conditions où la réaction s'effectue.

De Deux cas sont envisageables :

1. Réaction à volume et à température constants

$$dU = \delta Q - PdV \quad V \text{ est constant d'où } PdV = 0$$

La variation de l'énergie interne de l'état initial A à l'état final B s'écrit :

$$\int_A^B dU = U_B - U_A = \Delta U = \int_A^B \delta Q - PdV \quad \text{or } dV = 0$$
$$\Rightarrow \Delta U = \int_A^B dU = U_B - U_A = \int_A^B \delta Q = Q_V$$
$$\Delta U = Q_V$$

La chaleur de réaction à volume constant et à température constante est égale à la variation de l'énergie interne du système.

Elle ne dépend que de l'état initial A (Réactifs) et de l'état final B (produits) et non des chemins suivis.

2. Réactions à pression et à température constantes

De nombreuses réactions se font à pression et à température constantes dans ces cas le travail mécanique est celui dû aux forces de pression extérieur :

On sait que : $dU = \delta Q - PdV$

Pour une transformation macroscopique, on obtient :

$$\int_A^B dU = U_B - U_A = \int_A^B \delta Q - PdV = Q_p - P (V_B - V_A)$$

D'où la chaleur $Q_p = (U_B + PV_B) - (U_A + PV_A)$.

On définit une nouvelle fonction thermodynamique H par :

$H = U + PV$ H est appelée l'enthalpie (fonction d'état)

Si la transformation est infinitésimale :

$$dH = dU + PdV$$

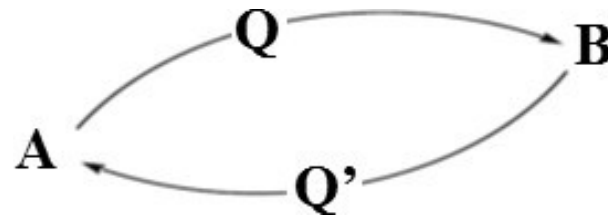
à pression constante

$$Q_p = H_B - H_A = \Delta H \quad Q_p = \Delta H$$

La chaleur de réaction à pression et à température constantes Q_p est égale à la variation de l'enthalpie du système, elle ne dépend que de l'état initial A (réactifs) et de l'état final B (produits) et non des chemins suivis.

III. Conséquences

- ❖ Supposant que Q est la chaleur de réaction quand le système passe de l'état **A** à l'état **B**,
alors la chaleur de la **réaction inverse** est égale à $-Q$.



On montre facilement que $Q' = -Q$, en appliquant le premier principe :

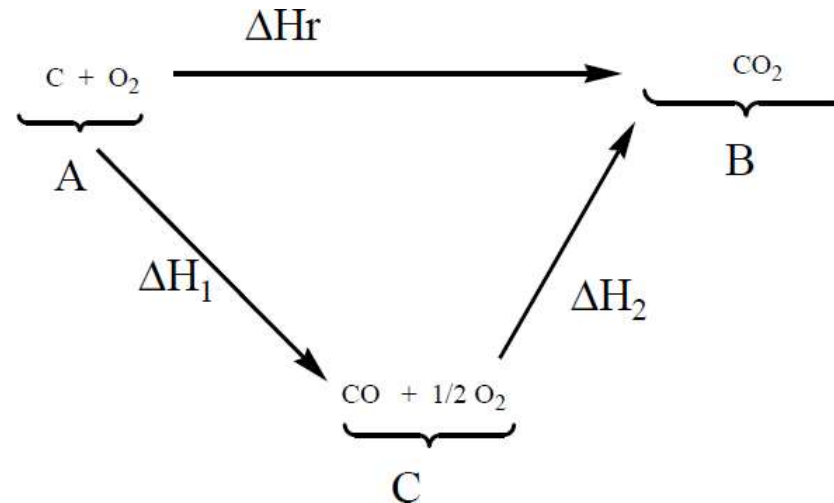
$$\Delta U_A^A = (U_B - U_A) + (U_A - U_B) = Q + Q' = 0$$
$$\Rightarrow Q' = -Q.$$

Si l'équation est inversée, il faut changer le signe du ΔH (quand une réaction est endothermique : ΔH est positive; en l'inversant, elle devient exothermique : ΔH est négative)

❖ Si l'équation stœchiométrique d'une réaction R peut être considérée comme la somme de deux équations R1 + R2 de chaleurs de réactions respectives Q1 et Q2, alors la chaleur de la réaction R, est :

$$Q = Q1 + Q2$$

Considérons à (P, T) constantes, le cycle suivant :



On peut passer de l'état A à l'état B en empruntant deux chemins différents : **AB** ou **ACB**, d'après le premier principe le bilan thermodynamique est le même pour les deux chemins suivis. On peut donc écrire :

$$\Delta H_r = \Delta H_1 + \Delta H_2$$

3. Calcul de la chaleur d'une réaction à partir des chaleurs de formation (enthalpies de formation) des produits et des réactifs

a) Définition

On appelle **chaleur de formation** (enthalpies de formation) d'un composé, la **variation de l'enthalpie** de la réaction chimique qui met en jeu la formation de ce composé, à la température **T** et sous la pression **P**, à partir des corps **simples** qui le constitue. Elle est notée : ΔH_{fT}^P

Exemples :



Si **P = 1atm** et si le composé est **stable** à la température **T**, la chaleur de formation est alors appelée : **chaleur standard de formation** ou **enthalpie standard de formation**. Généralement $T = 298 \text{ K}$

NB: Par convention tous les **corps simples** ont une chaleur de formation standard **nulle** à la température $T = 298 \text{ K}$ et sous la pression $P = 1 \text{ atm}$

$$\Delta H_{f298K}^0(\text{Tous les corps simples}) = 0$$

b) Calcul de la chaleur d'une réaction à partir des enthalpies de formation des produits et des réactifs

Revenons à la chaleur d'une réaction chimique R.

Considérons la réaction suivante :



Nous avons vu au paragraphe 2 que:

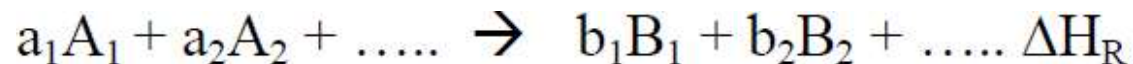
$$\begin{aligned} \Delta H_r &= \Delta H_1 + \Delta H_2 \\ \Rightarrow \Delta H_2 &= \Delta H_r - \Delta H_1 \end{aligned}$$

ΔH_r représente la chaleur de formation de CO_2

ΔH_1 représente la chaleur de formation de CO

Il ressort que la chaleur ΔH_2 de la réaction R_2 , est égale à la chaleur de formation du produit moins la chaleur de formation du réactif.

D'une manière générale, pour toute réaction chimique s'effectuant à (P, T) constantes de la forme:



$$\Delta H_R = \sum b_i \Delta H_{fT}^P(B_i) - \sum a_i \Delta H_{fT}^P(A_i)$$

IV. Relation entre la chaleur de réaction à (P,T) constantes : $Q_P(\Delta H)$ et la chaleur de réaction à (V,T) constants : $Q_V(\Delta U)$

Nous savons que pour une transformation infinitésimale dH s'écrit:

$$dH = dU + PdV \quad \text{à (P,T) constantes.}$$

D'où pour une transformation macroscopique à (P,T) constantes on peut écrire :

$$\Delta H = \Delta U + P \int dV \quad (1)$$

Cette relation peut être modifiée selon les cas étudiés:

a) Cas des systèmes condensés liquides ou solides

la variation du **volume est négligeable**, le terme $P \int dV$ se réduit à zéro.

La relation devient :

$$\boxed{\Delta H = \Delta U \quad \text{ou} \quad Q_P = Q_V}$$

b) Cas des systèmes à l'état gazeux

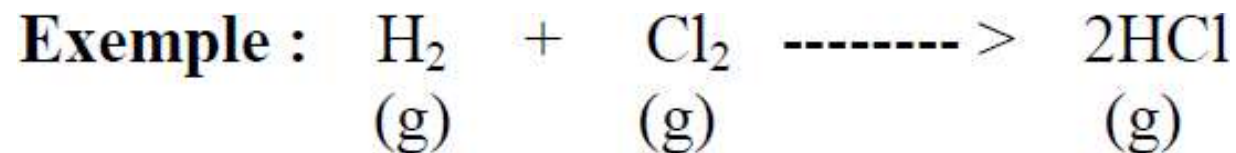
Dans ce cas le terme:

$$P \int dV = P(V_B - V_A)$$

En assimilant les gaz, à des gaz parfaits, on peut remplacer PV_B par $n_B RT$ et PV_A par $n_A RT$. La relation (1) devient :

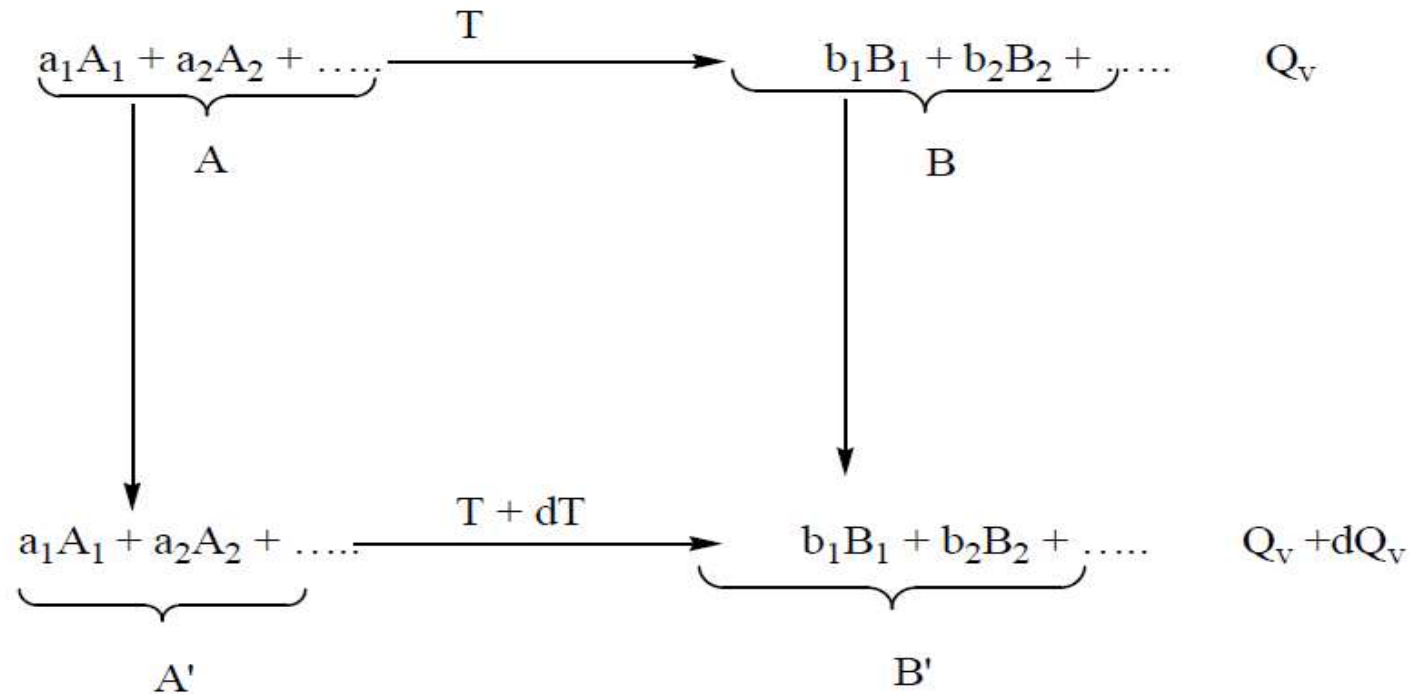
$$\Delta H = \Delta U + P(V_B - V_A) = \Delta U + (n_B - n_A)RT$$

On remarque que si $n_B = n_A$, $\Delta H = \Delta U$. C'est le cas des réactions dont la somme des coefficients stœchiométriques des réactifs gazeux est égale à la somme des coefficients stœchiométriques des produits gazeux.



V. Variation de la chaleur de réaction en fonction de la température – Relations de KIRCHOFF

Soit la réaction à volume constant suivante :



Et soient C_f et C_i les sommes des capacités calorifiques molaires respectivement des produits et des réactifs.

On peut passer de l'état **A** à l'état **B'** par deux chemins possibles : **A B B'** ou **AA'B'**

A B B' : correspond à la réaction chimique à la température T suivie du chauffage des produits de la température T à la température T + dT le bilan thermodynamique :

$$Q_{A B B'} = Q_V + C_f dT$$

A A' B' : correspond au chauffage des réactifs de la température T à la température T + dT, suivi de la réaction chimique à T + dT. Le bilan thermodynamique :

$$Q_{A A' B'} = C_i dT + Q_V + dQ_V$$

D'après le premier principe le bilan thermodynamique est le même pour les deux chemins. On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} Q_{A A' B'} &= Q_{A B B'} \\ Q_V + C_f dT &= C_i dT + Q_V + dQ_V \\ \Rightarrow C_f dT &= C_i dT + dQ_V \\ dQ_V &= (C_f - C_i) dT \\ d(\Delta U) &= (C_f - C_i) dT \quad (1) \end{aligned}$$

Si la réaction s'effectue à pression constante on démontre de la même manière que la variation de la chaleur de réaction ΔH est :

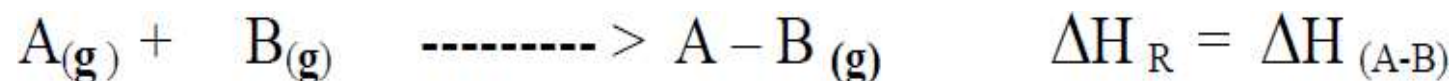
$$d(\Delta H) = (C_f - C_i) dT \quad (2)$$

Les relations (1) et (2) sont les relations de **KIRCHOFF**.

VI. Enthalpie de formation de liaison

1) Définition :

C'est l'énergie libérée au cours de la **formation** d'une liaison covalente entre deux atomes A et B à l'état **gazeux**, pour obtenir aussi, le produit **AB** à l'état gazeux:

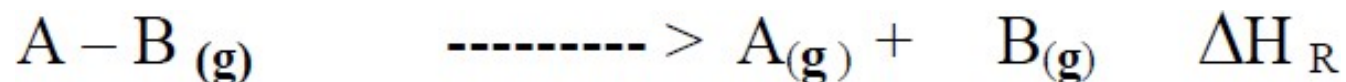


$\Delta H_{(A-B)}$ est la chaleur de formation de la liaison A-B.

Puisque c'est une chaleur libérée elle est toujours négative.

2) Enthalpie de dissociation ou Energie de liaison.

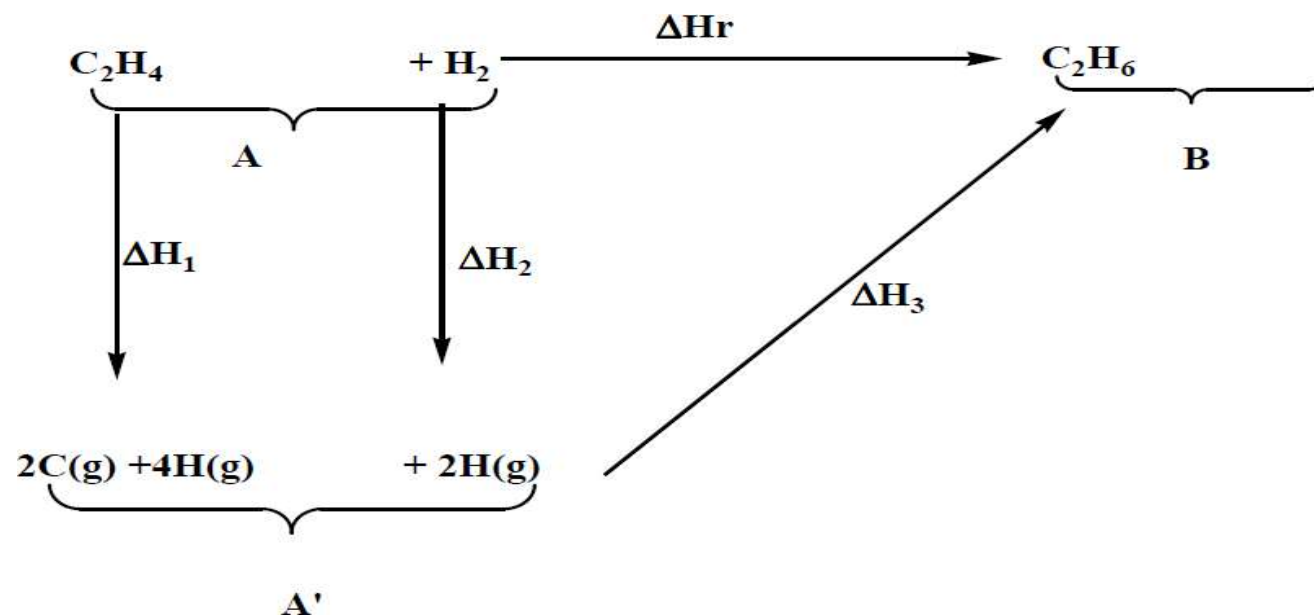
C'est la variation de l'enthalpie de la réaction qui met en jeu la dissociation d'une liaison covalente.



$$\Delta H_R = E_{(A-B)} = - \Delta H_{(A-B)}$$

3) Chaleur d'une réaction à partir des chaleurs de liaisons des produits et des réactifs.

Si les réactifs ne sont pas atomiques et gazeux, il faut envisager des réactions de dissociation et de sublimation, avant de former les liaisons, comme dans le cycle suivant:



avec $\Delta H_1 = -\Delta H_{(\text{C}=\text{C})} - 4\Delta H_{(\text{C}-\text{H})}$; $\Delta H_2 = -\Delta H_{(\text{H}-\text{H})}$; $\Delta H_3 = \Delta H_{(\text{C}-\text{C})} + 6\Delta H_{(\text{C}-\text{H})}$

D'après le premier principe on peut écrire:

$$\Delta H_r = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

$$\Rightarrow \Delta H_r = (\Delta H_{(\text{C}-\text{C})} + 6\Delta H_{(\text{C}-\text{H})}) - (\Delta H_{(\text{C}=\text{C})} + 4\Delta H_{(\text{C}-\text{H})} + \Delta H_{(\text{H}-\text{H})})$$

On constate que ΔH_r est égale la somme des chaleurs de formation des liaisons des produits moins la somme des chaleurs de formation des réactifs.

D'une manière générale, si on connaît les chaleurs de liaisons des produits et des réactifs d'une réaction R, la chaleur de celle-ci est donnée par la formule :

$$\Delta H_R = \sum \Delta H_{\text{(liaisons des produits)}} - \sum \Delta H_{\text{(liaisons des réactifs)}}$$